



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

Alya Hasna Fadilah - 5024241044

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Virtual Local Area Network (VLAN), yaitu metode segmentasi jaringan secara logis sehingga perangkat dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi atau kebutuhan tertentu tanpa bergantung pada lokasi fisiknya. VLAN digunakan agar lalu lintas jaringan dapat diatur dengan lebih baik sehingga meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya broadcast yang berlebihan.

Teknologi trunking digunakan untuk membawa trafik dari berbagai VLAN melalui satu jalur komunikasi antar-switch. ketika jaringan memiliki banyak subnet yang berbeda, dibutuhkan routing yang mampu menghubungkan seluruh jaringan secara dinamis. Open Shortest Path First (OSPF) merupakan salah satu protokol routing dinamis yang banyak digunakan karena mampu menentukan jalur terbaik dan melakukan pembaruan rute secara otomatis ketika terjadi perubahan topologi jaringan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN (Virtual Local Area Network) merupakan teknologi jaringan yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Dengan VLAN, perangkat-perangkat yang berada pada switch yang sama dapat dikelompokkan ke dalam jaringan yang berbeda sesuai kebutuhan, tanpa harus dipisahkan secara fisik. Teknologi ini memungkinkan pengelolaan jaringan menjadi lebih fleksibel, efisien, dan aman karena lalu lintas data antar kelompok pengguna dapat dipisahkan. Selain itu, VLAN juga membantu mengurangi domain broadcast sehingga dapat meningkatkan kinerja jaringan. Pada implementasinya, setiap VLAN diberikan sebuah identitas berupa VLAN ID yang digunakan untuk membedakan satu jaringan virtual dengan jaringan virtual lainnya.

1.2.2 Access Port

Access Port merupakan port pada switch yang digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir (end device) seperti komputer, printer, access point, atau server ke dalam satu VLAN tertentu. Port ini hanya membawa lalu lintas data dari satu VLAN sehingga frame yang dikirim dan diterima tidak memiliki informasi penanda VLAN (VLAN tag). Ketika sebuah perangkat terhubung ke access port, perangkat tersebut secara otomatis menjadi bagian dari VLAN yang telah dikonfigurasi pada port tersebut. Penggunaan access port memudahkan pengelolaan jaringan karena setiap perangkat dapat ditempatkan pada segmen jaringan yang sesuai tanpa memerlukan konfigurasi VLAN pada perangkat akhir.

1.2.3 Trunk Port

Trunk Port merupakan port pada switch yang digunakan untuk membawa lalu lintas data dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu jalur komunikasi. Berbeda dengan access port yang hanya melayani satu VLAN, trunk port dapat mengirim dan menerima frame dari berbagai VLAN dengan menambahkan informasi penanda (VLAN tag) pada setiap frame menggunakan standar seperti IEEE 802.1Q. Trunk port umumnya digunakan untuk menghubungkan antar-switch, switch dengan router, atau perangkat jaringan lain yang mendukung VLAN. Dengan adanya trunk port, beberapa VLAN dapat melewati

satu koneksi fisik tanpa perlu menyediakan kabel terpisah untuk setiap VLAN, sehingga penggunaan infrastruktur jaringan menjadi lebih efisien dan mudah dikelola.

1.2.4 OSPF (Open Shortest Path First)

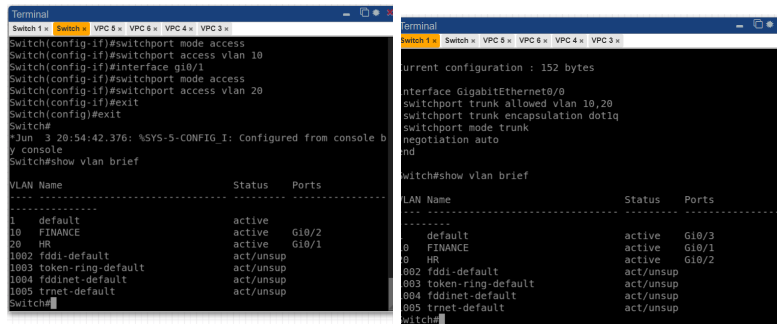
1.3 Cara Kerja OSPF

OSPF (*Open Shortest Path First*) bekerja dengan metode *link-state routing*, yaitu setiap router membangun peta topologi jaringan secara lengkap sebelum menentukan jalur terbaik menuju tujuan. Proses kerja OSPF dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Router OSPF mengirimkan paket *Hello* secara berkala untuk menemukan dan membangun hubungan (*neighbor*) dengan router OSPF lainnya yang berada dalam satu segmen jaringan.
2. Setelah hubungan *neighbor* terbentuk, router saling bertukar informasi topologi jaringan melalui *Link State Advertisement (LSA)*.
3. Informasi LSA yang diterima akan disimpan dalam *Link State Database (LSDB)*, sehingga setiap router memiliki peta topologi jaringan yang sama.
4. Berdasarkan informasi pada LSDB, router menjalankan algoritma Dijkstra atau *Shortest Path First (SPF)* untuk menghitung jalur terbaik menuju setiap jaringan tujuan.
5. Hasil perhitungan algoritma SPF digunakan untuk membangun tabel routing yang berisi rute terbaik menuju jaringan tujuan.
6. Jika terjadi perubahan topologi jaringan, seperti putusnya suatu link atau penambahan jaringan baru, router akan mengirimkan pembaruan LSA kepada router lain sehingga seluruh router dapat memperbarui LSDB dan menghitung ulang jalur terbaik.
7. Setelah proses konvergensi selesai, seluruh router akan memiliki informasi routing yang konsisten dan dapat meneruskan paket data melalui jalur dengan biaya (*cost*) terendah.

2 Tugas Pendahuluan

Jawaban Pertanyaan

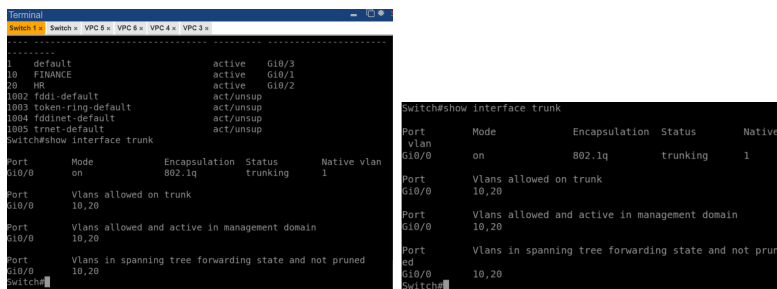


The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is for Switch 1, and the right window is for Switch 2. Both show the configuration of VLANs 10, 20, and 100, and the status of these VLANs.

```
Switch1> Switch> VPC 5 x VPC 6 x VPC 4 x VPC 3 x
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 10
Switch1(config-if)#interface gi0/1
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 20
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#exit
+Jun  3 20:54:42.376: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch1#show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/2
10   FINANCE                 active    Gi0/1
20   HR                      active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch1#

Switch2> Switch> VPC 5 x VPC 6 x VPC 4 x VPC 3 x
Current configuration : 152 bytes
interface GigabitEthernet0/0
switchport trunk allowed vlan 10,20
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
negotiation auto
no
Switch2#show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3
10   FINANCE                 active    Gi0/1
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch2#
```

Gambar 1: Show Vlan Brief Switch 1 dan Switch 2

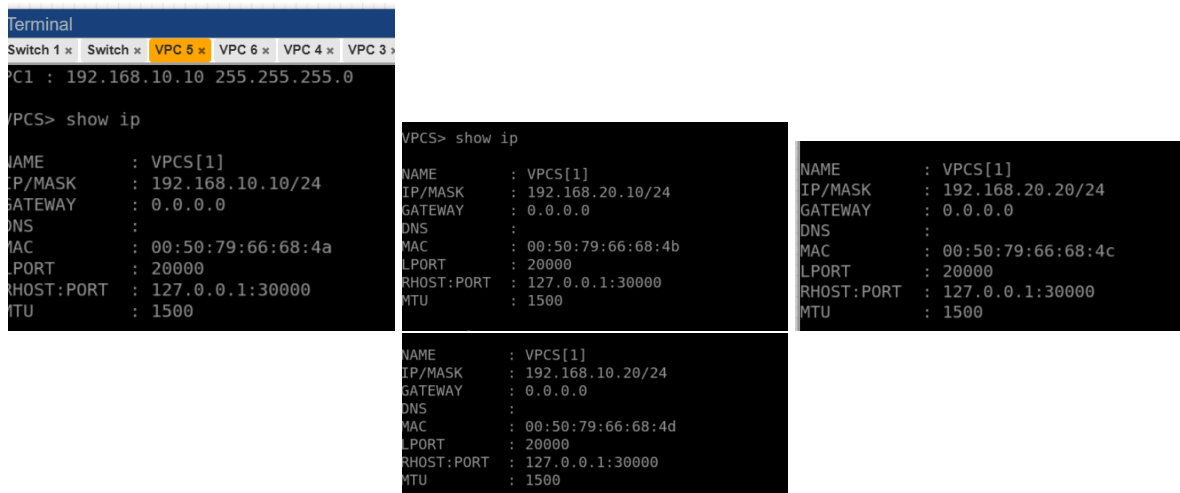


The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is for Switch 1, and the right window is for Switch 2. Both show the configuration of interface trunk and the status of the trunk.

```
Switch1> Switch> VPC 5 x VPC 6 x VPC 4 x VPC 3 x
Vlan
1    default                active    Gi0/3
10   FINANCE                 active    Gi0/1
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch1#show interface trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1
Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20
Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch1#

Switch2> Switch> VPC 5 x VPC 6 x VPC 4 x VPC 3 x
Switch2#show interface trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native
Vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1
Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20
Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch2#
```

Gambar 2: Show Interface Trunk Switch 1 dan Switch 2



The image shows three terminal windows. The left window is for Switch 1, and the right window is for Switch 2. Both show the configuration of IP addresses for VPCS on the switches.

```
Switch1> Switch> VPC 5 x VPC 6 x VPC 4 x VPC 3 x
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:4a
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

Switch2> Switch> VPC 5 x VPC 6 x VPC 4 x VPC 3 x
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:4b
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

Switch2> Switch> VPC 5 x VPC 6 x VPC 4 x VPC 3 x
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:4d
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
```

Gambar 3: Show IP Address vpcs

```

terminal
Switch 1 x Switch x VPC 5 x VPC 6 x VPC 4 x VPC 3 x
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

PCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.10.10/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:4a
I/FPORT   : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500

PCS> ping 192.168.10.20
Host (192.168.10.20) not reachable

PCS> ping 192.168.10.20
4 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.344 ms
4 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.744 ms
4 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.582 ms
4 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.847 ms

```

Gambar 4: Ping PC 1 ke PC 3

```

Terminal
Switch 1 x Switch x VPC 5 x VPC 6 x VPC 4 x VPC 3 x
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.20.10/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:4b
I/FPORT   : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.860 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.114 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.988 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.980 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.689 ms

VPCS>

```

Gambar 5: Ping PC 2 ke PC 4

```

terminal
Switch 1 x Switch x VPC 5 x VPC 6 x VPC 4 x VPC 3 x
4 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.689 ms

PCS> ping 192.168.10.30
o gateway found

PCS> ping 192.168.20.10
92.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
92.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
92.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
92.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
92.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

PCS> ping 192.168.10.20
o gateway found

PCS> ping 192.168.10.10
o gateway found

PCS>

```

Gambar 6: Ping beda vlan gagal